0.2 - Mathematische Grundlagen

Aussagenlogik

Aussagen: mathematische Ausdrücke, dessen Wahrheitswerte eindeutig auf *wahr* oder *falsch* festgelegt werden kann. Wird mit kleinem Buchstaben (*a,b,c..*) definiert.
Aussageformen (auch Prädikat): mathematische Ausdrücke, dessen Wahrheitswerte von Variablen (*x,n...*) abhängen. Wird mit kleinem Buchstaben und die in der Aussageform enthaltene Variable(n) definiert $(a(x), b(n)...)$.

Verknüpfungen von Aussagen

Konjunktion: $a \wedge b$, *a und b*, ist genau dann wahr, wenn a und b wahr (mathematisch äquivalent mit Multiplikation). Die Negation einer Konjunktion ist gleich mit der Negation der Folge einer Implikation, also der einzig ausgeschloßener Fall ist a und b gleichzeitig.

a	b	$a \wedge b$	||	$\overline{a \wedge b}$	$\overline{b}$	$a \Rightarrow \overline{b}$
0	0	0				1	1	1
0	1	0				1	0	1
1	0	0				1	1	1
1	1	1				0	0	0

Disjunktion: $a \vee b$, *a oder b*, ist wahr, wenn a oder b oder beides (nicht exklusiv) wahr (mathematisch äquivalent mit Addition).

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Negation: $\overline{a}$, *nicht a*, ist genau dann wahr, wenn a nicht wahr (auch Kompliment gennant).

a	$\overline{a}$
0	1
1	0

Implikation: $a \Rightarrow b$, *aus a folgt b*, ist genau dann falsch, wenn a wahr und b falsch. Äquivalent zu $\overline{a \vee b}$, bedeutet: wenn a = falsch, Verknüpfung = richtig Wenn a = richtig, Verknüpfung = b. Anders als bei anderen Verknüpfungen bisher ist die Reihenfolge von Aussagen von Wichtigkeit, denn rechts vom Pfeil ist die Folge b, die von der Prämisse a abhängt

a	b	$a \Rightarrow b$	||	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{a \vee b}$	$\overline{b} \Rightarrow \overline{a}$
0	0	1				1	1	1	1
0	1	1				1	0	1	1
1	0	0				0	1	0	0
1	1	1				0	0	1	1

Äquivalenz: $a \Leftrightarrow b$, *a gilt genau dann wenn b gilt*, ist wahr, wenn a und b gleichzeitig wahr oder falsch sind, also wenn a = b. Äquivalent zu $(a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a)$ weil man dadurch die Notwendigkeit von a für b herstellt, die bei der einseitige Implikation fehlt, auch als $(\overline{a} \vee b) \wedge (a \vee \overline{b})$ mit oder Verknüpfungen umformuliert . Wird eben auch oft mit "=" notiert. a und b sind hinreichend notwendig füreinander

a	b	$a \Leftrightarrow b$				$a \Rightarrow b$	$b \Rightarrow a$	$(a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a)$
0	0	1				1	1	1
0	1	0				1	0	0
1	0	0				0	1	0
1	1	1				1	1	1

Weitere Begriffe

Tautologie: Funktion/Aussageverknüpfung die für jede Eingabekombination stets immer 1 ausgibt
Kontradiktion: Funktion/Aussageverknüpfung die für jede Eingabekombination stets immer 0 ausgibt
Erfüllbarkeit: eine Funktion ist erfüllbar, wenn sie mindestens für eine Eingabenkombination 1 ausgibt, dh., sie hat mindestens eine Konfiguration, in der die Verknüpfung wahr ist. Alles was keine Kontradiktion ist, ist erfüllbar.

Mengenlehre

Eine Menge ist eine *ungeordnete* Ansammlung von *eindeutig unterscheidbaren* Elementen. Für allen möglichen Elementen kann man eindeutig sagen, ob sie zu einer Menge gehören oder nicht.

- $x \in A$: x ist ein Element von A, A enthält x
- $x \notin A$: x ist kein Element von A, A enthält x **nicht**
- Die leere Menge ∅ (auch {}) enthält keine Elemente

Mengen kann man *enumerativ* oder *deskriptiv* beschreiben:
zB eine Menge A aus den Zahlen 1, 2, 3, und 4 kann man enumerativ als $A = \{1, 2, 3, 4\}$ oder deskriptiv als $A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$. Schreibweise für die deskriptive Form ist: Menge besteht aus all den Elemente, für die (eine) bestimmte(n) Bedingung(en) gelten. Das *"für die gilt"* Zeichen ist entweder ein : oder ein |

Mengen können andere Mengen enthalten. Wenn jedes Element einer Menge A auch in einer Menge B enthalten sind, also für jedes $x \in A : x \in B$, ist A eine Teilmenge von B, auch $A \subset B$.

$A \subset B$ oder $A \subseteq B$ lassen verstehen, dass es möglich ist, dass beide mengen gleich sind, also $A = B$. Mit $A \subsetneq B$ wird ausgedrückt, dass es sich um eine *echte Teilmenge* handelt, also $A \neq B$.

- Man bezeichnet die Menge innerhalb der man die Mengenbildungen macht Grundmenge G.
- Beschreibung von Mengen: "," in der Mengendefinition bedeutet "und" zB: $\{k \in \mathbb{N} : bedingung\ 1,\ bedingung\ 2\}$

Die Anzahl von Elemente die eine Menge A enthält heißt die *Mächtigkeit* von A, oder $|A|$, auch als *Kardinalzahl* bezeichnet. Zwei Mengen A und B sind gleich *mächtig*, wenn sie die gleiche Anzahl von Elementen besitzen; für endliche Mengen ist es der Fall, dass es eine Abbildung f: A → B gibt die jedem Element aus A *genau einen* Element aus B zuordnet (bijektive Funktion)

Wörter

Ein Wort w ist eine (endliche!!) Folge von Symbolen **über** einem [[Alphabet]]. Wichtig: Wörter sind eine Reihenfolge aus Symbole, und keine Menge an sich, weswegen man sie nicht mit "∈" durchsuchen kann.

- $w = s_1 s_2 ... s_{n-1} s_n,\ s_i \in S (0 \leq i \leq n,\ n \in \mathbb{N})$
- ε: leeres Wort, besteht aus einer leeren Symbolfolge

(Formale) Sprache: Menge von Wörtern über ein [[Alphabet]]. Eine (formale) Sprache ist eine echte Teilmenge eines Alphabets, L " S*, also S^i

- $|w|$ ist die Länge eines Wortes, also die Anzahl an Symbole, aus der es besteht
- $|w|_s$ ist die Anzahl, wie oft ein Symbol s im Wort w vorkommt.
- $|\varepsilon| = 0$

Konkatenation ist die Aneinanderreihung von Wörtern. Seien $w = s_1 s_2 ... s_{n-1} s_n$ und $v = t_1 t_2 ... t_{n-1} t_n$ Wörter über ein Alphabet S, so ist $w \cdot v = s_1 s_2 ... s_{n-1} s_n t_1 t_2 ... t_{n-1} t_n$. Konkatenation ist assoziativ aber nicht kommutativ,$ wv ≠ vw$. ε ist ein neutrales Element bezüglich der Konkatenation, denn ε hat keine Symbole, und somit gibt es nichts, was angereiht wird.

Wiederholte Konkatenation von Symbolen oder Wörter kann man als Exponent darstellen. $a^3 = aaa$. $(abc)^3 = abcabcabc$. $abc^3 = abccc$. Ein wiederholtes leeres Wort ist immer noch ein einziges leeres Wort, also $\varepsilon^3 = \varepsilon\varepsilon\varepsilon = \varepsilon$.

Alphabet

Endliche, nicht leere Menge an *Symbole*. Eine Aneinanderreihung von Symbole bezeichnet man als [[Wörter|Wort]].

- $S^n = \{w \mid w\ ist\ ein\ Wort\ über\ S : |w| = n\}, n \in \mathbb{N}0$ -> Menge aller Wörter über einem Alphabet S mit der Länge n. $|S^n| = |S|^n$.
- $S^* = \{w \mid w\ ist\ ein\ Wort\ über\ S : |w| \geq 0\}$ -> Menge aller möglichen Wörterkombinationen über einem Alphabet S, ε enthalten
- $S^+ = \{w \mid w\ ist\ ein\ Wort\ über\ S : |w| \geq 1\}$ -> Menge aller möglichen Wörterkombinationen über einem Alphabet S, ε nicht enthalten
- $X^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} x^i$, bedeutet: $\varepsilon \notin X^+$
- $X^* = \bigcup_{i=o}^{\infty} x^i$, bedeutet: $\varepsilon \in X^*$

Eine (echte) Teilmenge $L \subsetneq S^*$ heißt [[Formale Sprache]] über S

Aufgaben

1)

a) Beschreiben Sie die Menge aller natürlichen Zahlen, die restlos durch drei teilbar sind
b) Sei X die Menge {"Affe", "Aal", "Biene", "Tiger", "Elefant"}. Geben sie die Wörter an, die mindestens ein "a" enthalten und in X enthalten sind.
c) Sei X = {9, "a", 11, -2, "Zebra", 13, 0}$. Geben Sie die Menge der Elementen an, welche in $\mathbb{N}$ und in X enthalten sind.
d) Sei X = {1, 2, 3, ... , 99}. Geben Sie die Menge aller geraden Zahlen in X and.

2)

Beschreiben Sie folgende Mengen textuell:

a) {1, 2, 4, 8, 16, 32, ... , 1024}
b) $\{x \in \mathbb{N} | x = y^2, y \in \mathbb{N}\}$
c) {"Anna", "Otto", "Level", "Tat, "nennen"}

3)

Sei S = {1, 2, 3, a, b, c} ein Alphabet und w ein Wort über diesem Alphabet. Bestimmen Sie den Wert der nachfolgenden Operationen:

a) |11a| =
b) w = abc123. $|w|$ =
c) w = 212ac1. $|w|_2$ =
d) |ε| =

4)

Sei X = {a, b, c, ... , y, z} ein Alphabet. Beschreiben Sie nachfolgende formale Sprachen L textuell:

a) L = {x ∈ X* | |x| > 2}
b) L = {x ∈ X^5 | |x|e >= 1}
c) L = {x ∈ X^+ | |x| = 0}
e) L = {x ∈ X* | |x|$_a$, das Wort ist ein Palindrom}

5)

Sei X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0} ein Alphabet. Beschreiben Sie nachfolgende formale Sprachen in Mengenschreibweise:

a) Die Menge aller natürlichen Zahlen inklusive Null, kleiner Hundert.
b) Die Menge aller natürlichen Zahlen zwischen Zehn und Zwanzig.
c) Die Menge aller geraden natürlichen Zahlen.